

安装部署说明

一、环境要求

1.1 操作系统

macOS 12 (Monterey) 或更高版本
推荐 macOS 14+ (Apple Silicon / arm64)
尚未测试 Windows/Linux 环境，后续版本考虑支持

1.2 运行时

依赖	最低版本	说明
Python	3.9	推荐 3.11+
pip	21+	Python 包管理器
Git	2.x	版本管理与发布
Make	3.x	任务编排

1.3 可选依赖

依赖	用途
Obsidian	查看 Markdown 结果视图和知识图谱
pandoc	将 Markdown 导出为 PDF/Word 格式

二、项目路径说明

目录	路径	用途
项目根目录	`~/Users/mac/Documents/教育智能体`	代码与配置
Obsidian Vault	`~/Users/mac/Documents/教育智能体/教育智能体`	知识库与结果视图
日志目录	`教育智能体/logs/`	JSONL 数据文件
结果视图	`教育智能体/05-结果视图/`	生成的报告

三、安装步骤

3.1 获取代码

```
cd ~/Users/mac/Documents/教育智能体
```

项目已完整包含代码和 Obsidian Vault，无需额外克隆。

3.2 验证运行环境

```
python3 --version  
# 应输出 Python 3.9.x 或更高
```

3.3 运行验证

```
make check
# 执行：检查 Python 版本、目录完整性、日志文件、结果视图生成
```

四、运行方式

4.1 手动录题

```
python3 -m edu_tracker manual \
--student-id s001 \
--subject 数学 \
--grade 二年级 \
--text "乘法口诀练习题" \
--answer "6" \
--student-answer "6"
```

4.2 照片导入

```
python3 -m edu_tracker photo \
--student-id s001 \
--subject 数学 \
--grade 二年级 \
--image-path /path/to/paper.jpg \
--ocr-text "乘法口诀练习题" \
--answer "6" \
--student-answer "6"
```

4.3 生成结果视图

```
python3 -m edu_tracker report
```

4.4 生成软著材料

```
python3 -m edu_tracker materials
# 或
make materials
```

五、输出目录说明

```
| 输出 | 路径 | 格式 |
| :--- | :--- | :--- |
| 题目记录 | `logs/questions.jsonl` | JSONL |
| 掌握状态 | `logs/mastery.jsonl` | JSONL |
| 证据事件 | `logs/evidence.jsonl` | JSONL |
| 导入记录 | `logs/ingest.jsonl` | JSONL |
| 审计日志 | `logs/audit.jsonl` | JSONL |
| 家长端总览 | `05-结果视图/家长端总览.md` | Markdown |
| 学生周报 | `05-结果视图/学生端s*.md` | Markdown |
| 题目详情 | `05-结果视图/题目详情/q_*.md` | Markdown |
| 系统说明 | `09-软著材料/生成稿/系统说明.md` | Markdown |
| 用户手册 | `09-软著材料/生成稿/用户操作手册.md` | Markdown |
| 安装说明 | `09-软著材料/生成稿/安装部署说明.md` | Markdown |
| 版本说明 | `09-软著材料/生成稿/版本说明.md` | Markdown |
```

六、一键任务 (Makefile)

命令	功能
<code>make</code>	运行 Makefile
<code>make check</code>	运行完整性检查
<code>make report</code>	生成结果视图
<code>make materials</code>	生成软著材料
<code>make bundle</code>	打包迁移包到 <code>dist/</code>
<code>make init-repo</code>	初始化独立仓库
<code>make release VERSION=x.y.z</code>	生成发布说明
<code>make tag VERSION=x.y.z</code>	创建 Git 标签
<code>make all</code>	完整流程 (check → report → materials)